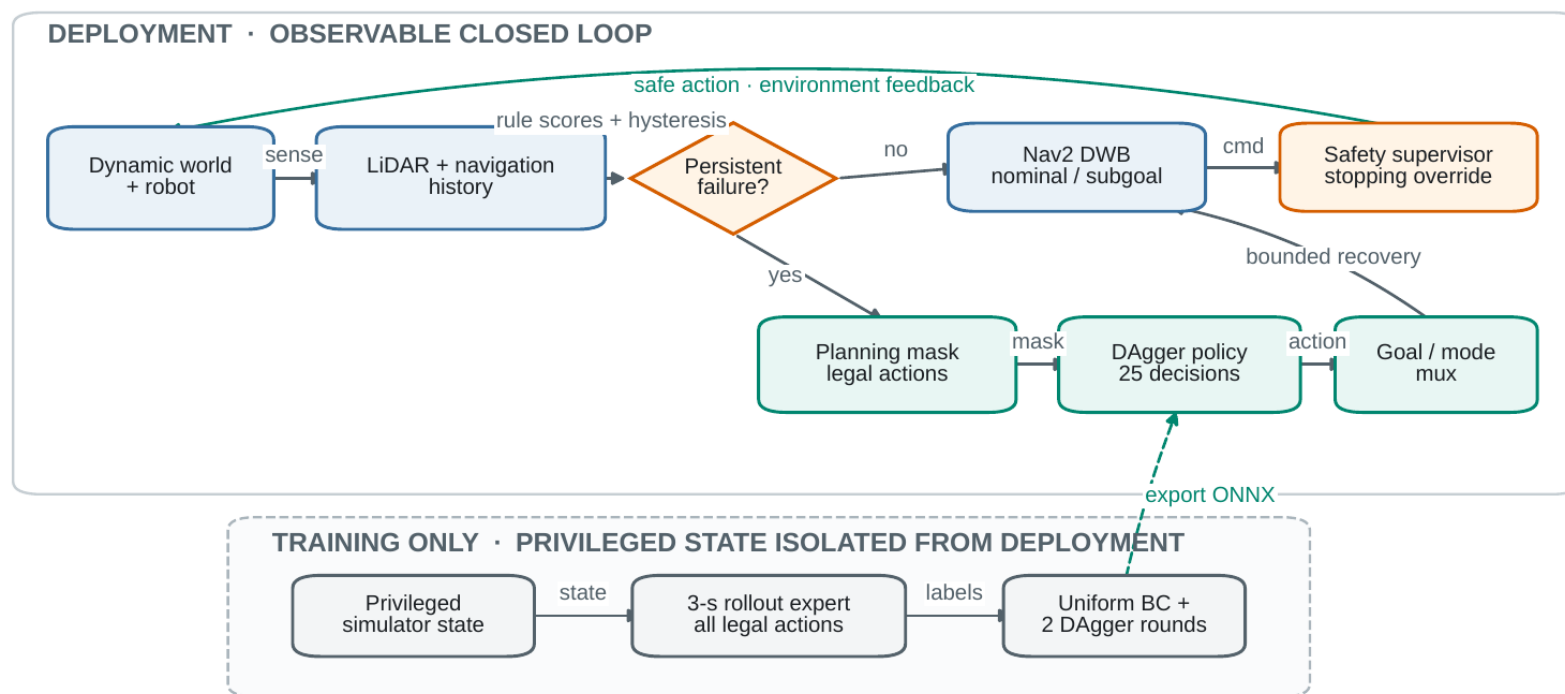


PGRR：规划引导、失败触发的动态社会导航恢复与重接

PGRR: Planning-Guided Failure-Triggered Recovery and Rejoin for Dynamic Social Navigation



- EI 会议项目汇报
- 锁定 Test 结果
- Charles Chen

一句话结论

学习模块不是新的底盘控制器，而是受规划约束的短时恢复决策层

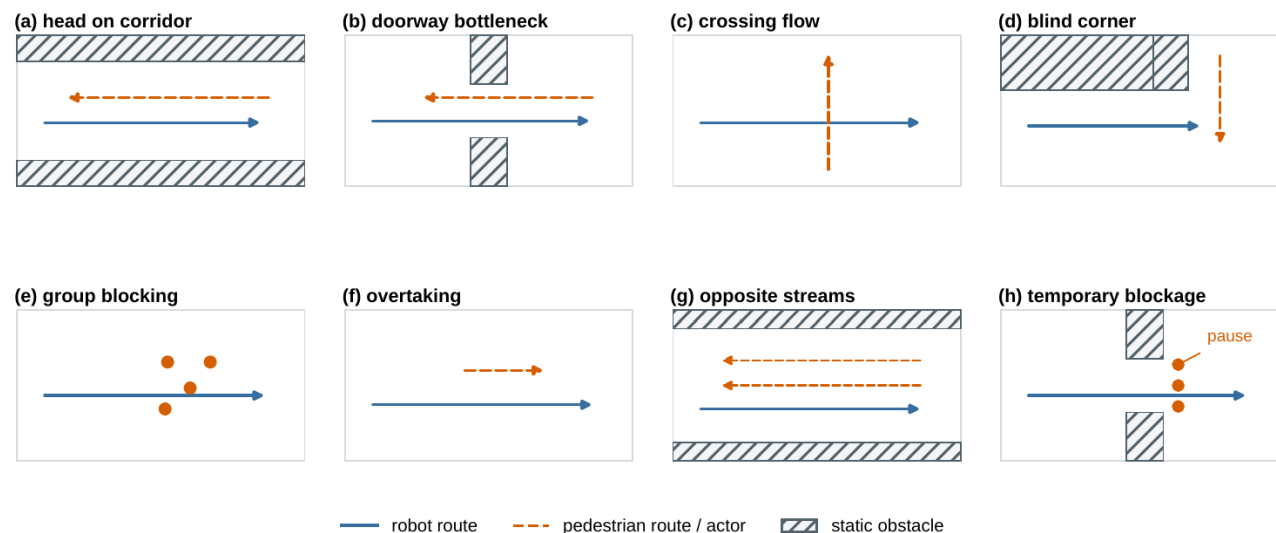
- 正常状态继续使用 Nav2 DWB
- 持续风险、冻结、振荡或死锁证据才触发恢复
- 策略选择临时子目标或 WAIT / BACKUP / REPLAN / CONTINUE
- 完成后恢复原始 PointGoal 并重新接回经典导航
- 历史 v1 64/64 （非 v6）： PGRR/Base 碰撞 0/24 vs 19/24、超时 16/24 vs 0/24、到达 8/24 vs 5/24；校正成功差异不显著

动态社会导航：局部可行不等于交互可恢复

八类场景把几何约束、相互让行与突发遮挡分开检验

- 对向会车与双向流：双方局部最优轨迹互相占据
- 门口与群体封堵：几何瓶颈要求显式退让或绕行
- 交叉流与盲角：有限视野下风险快速进入控制窗口
- 超车与临时封堵：短时最优可能演化为冻结或振荡

Eight deterministic dynamic-interaction families



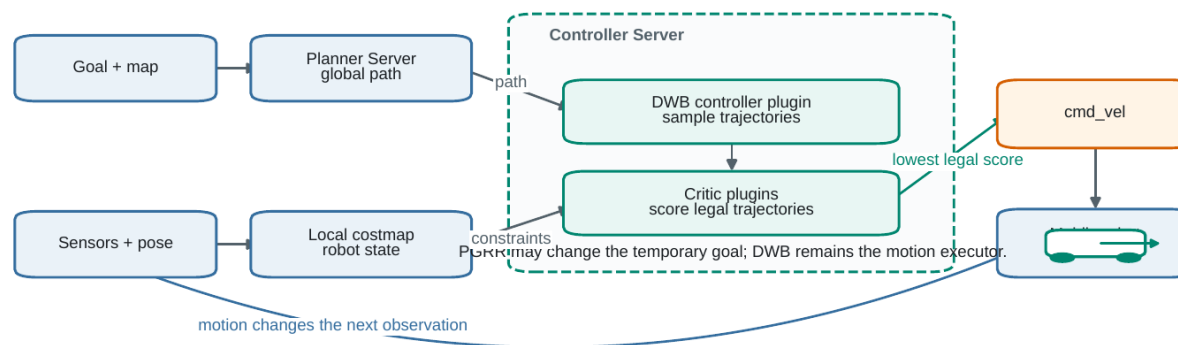
Configured pedestrian counts: low=1, medium=2, high=4. Schematics are not to scale and contain no outcome data.

DWB 在 Nav2 中负责什么？

全局规划给路径，DWB 在局部代价地图上持续选择速度命令

- Planner Server 产生通往 PointGoal 的全局路径
- Controller Server 调用 DWB 处理局部障碍与轨迹跟踪
- DWB 输出 cmd_vel；机器人执行后再以新观测滚动重算
- PGRR 不替换这条控制链，只在失败时临时改变局部目标

DWB in Nav2: local trajectory control, not global planning



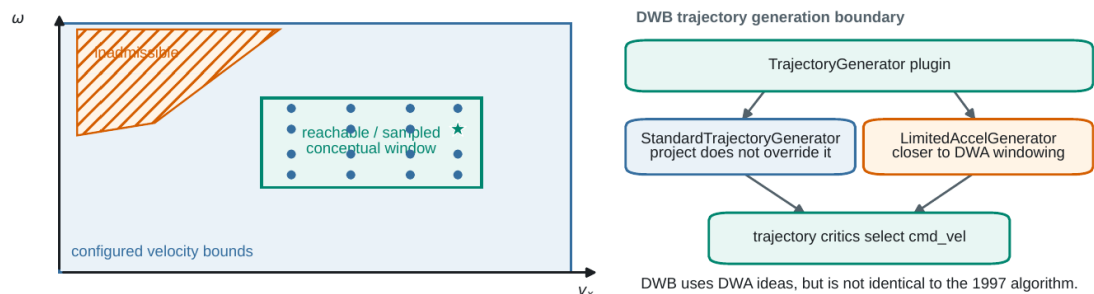
Original explanatory redraw; not a runtime result. Basis: Nav2 DWB Controller docs + navigation2/nav2_dwb_controller/README.md.

Dynamic Window : 只搜索当前可达的速度

Dynamic Window 是 DWA 的思想来源; DWB 通过可插拔 generator 产生候选轨迹

- DWA 用当前速度、加速度和制动约束构造短时可达窗口
- DWB 的 trajectory generator 是可插拔接口, 具体插件由配置决定
- generator 对候选控制向前 rollout , 形成多条局部轨迹
- 原始 DWA 要求足够制动距离; DWB 合法性由 generator 与 critics 决定
- 本图解释 DWA 思想, 不断言冻结项目采用特定 generator

DWA ancestry: conceptual velocity space; DWB generators are pluggable



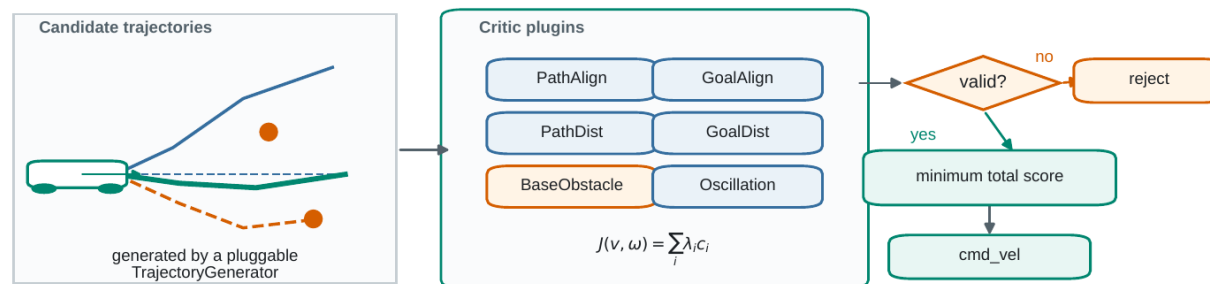
Original conceptual redraw; not a runtime result. Basis: Fox, Burgard & Thrun (1997), doi:10.1109/100.580977; Nav2 DWB Controller docs + navigation2/nav2_dwb_controller/README.md.

DWB 如何选出一条轨迹?

多个 critic 对候选轨迹逐项评分，加权总成本最低者成为速度命令

- 障碍相关 critic：检查碰撞与足迹净空
- 路径相关 critic：约束路径对齐与偏离距离
- 目标相关 critic：鼓励朝局部目标推进并正确收尾
- 振荡等 critic：抑制不稳定或反复切换的局部动作
- 图中是官方 DWB 机制说明，不宣称本项目新增 critic

DWB critic scoring: reject invalid, then minimize weighted cost



Original explanatory redraw; not a runtime result. Basis: Nav2 DWB Controller docs + navigation2/nav2_dwb_controller/README.md.

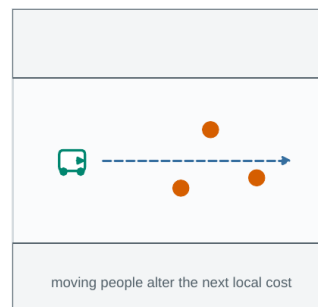
为什么 DWB 在社会交互中仍可能失败？

局部轨迹最优不包含对方意图，也不保证跨多个滚动窗口主动解套

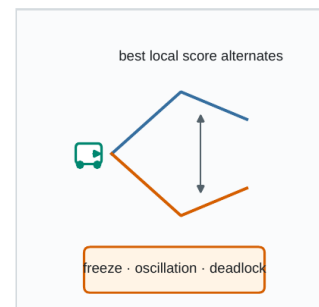
- 门口会车：两侧都选择前进，安全轨迹集合逐步收缩
- 对向僵持：短窗口内后退代价高，却可能是长期可恢复动作
- 滚动重规划：相邻周期的局部最优可能左右反复切换
- 参数调优能改变偏好，但不能提供失败后的显式恢复记忆

Local control can be correct locally yet fail to complete socially

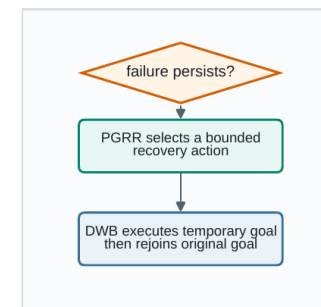
(a) Dynamic bottleneck



(b) Persistent local symptom



(c) Failure-triggered recovery



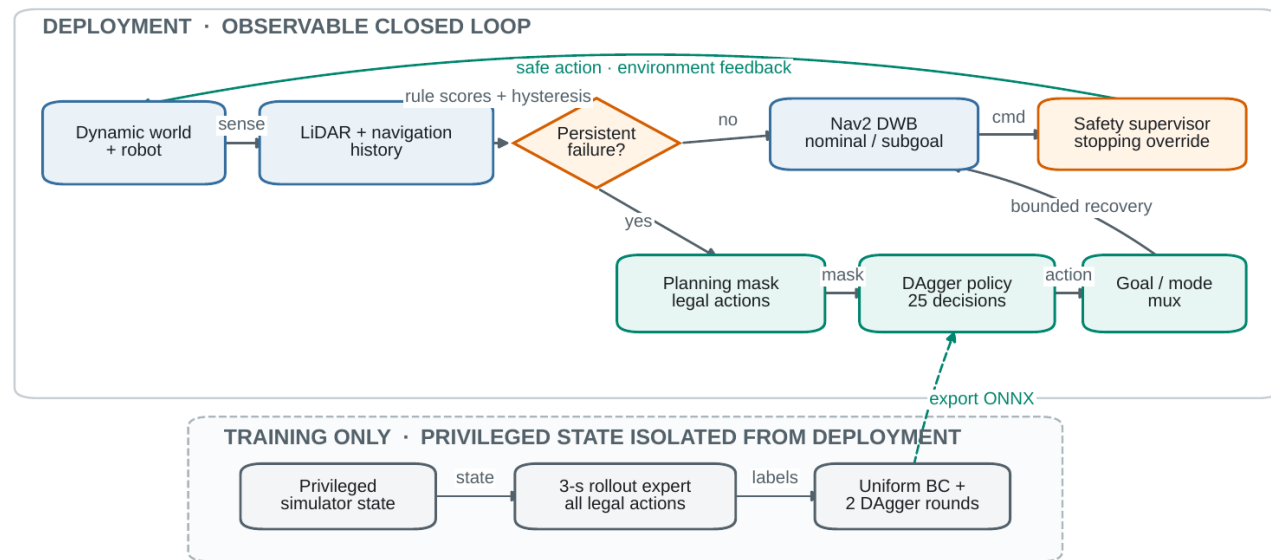
Illustrative mechanism only: it does not reconstruct a measured episode.

Original conceptual failure-mode schematic; not a runtime result. Basis: Nav2 DWB Controller docs + navigation2/nav2_dwb_controller/README.md; Fox, Burgard & Thrun (1997), doi:10.1109/100.580977.

PGRR 放在哪里：失败时接管目标，不接管速度

正常导航始终由 DWB 控制，恢复层只短时选择临时子目标或离散行为

- 可观测历史 → 规则失败证据 → 滞回状态机
- 候选恢复动作 → planning mask → 选定策略
- Goal Mux 保存原始 PointGoal，再发送临时子目标
- DWB 执行临时目标；确认恢复进展后重接原目标



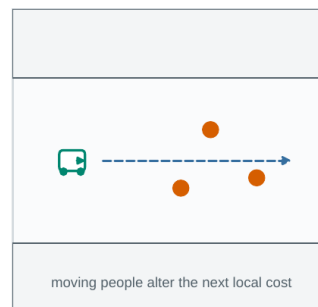
何时触发：多帧失败证据，而不是一次噪声尖峰

碰撞风险、冻结、振荡和死锁使用不同证据，并由滞回与 cooldown 合并

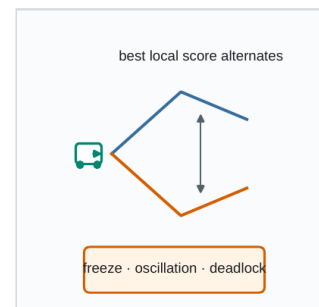
- 碰撞风险：硬防护或持续闭合趋势
- 冻结：请求运动但目标进展与位移持续不足
- 振荡：角速度多次换向且没有有效推进
- 死锁：长期阻塞，经典局部控制无法自行恢复
- episode 终局仍独立保留，不用 failure score 替代

Local control can be correct locally yet fail to complete socially

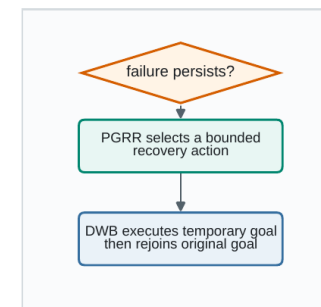
(a) Dynamic bottleneck



(b) Persistent local symptom



(c) Failure-triggered recovery



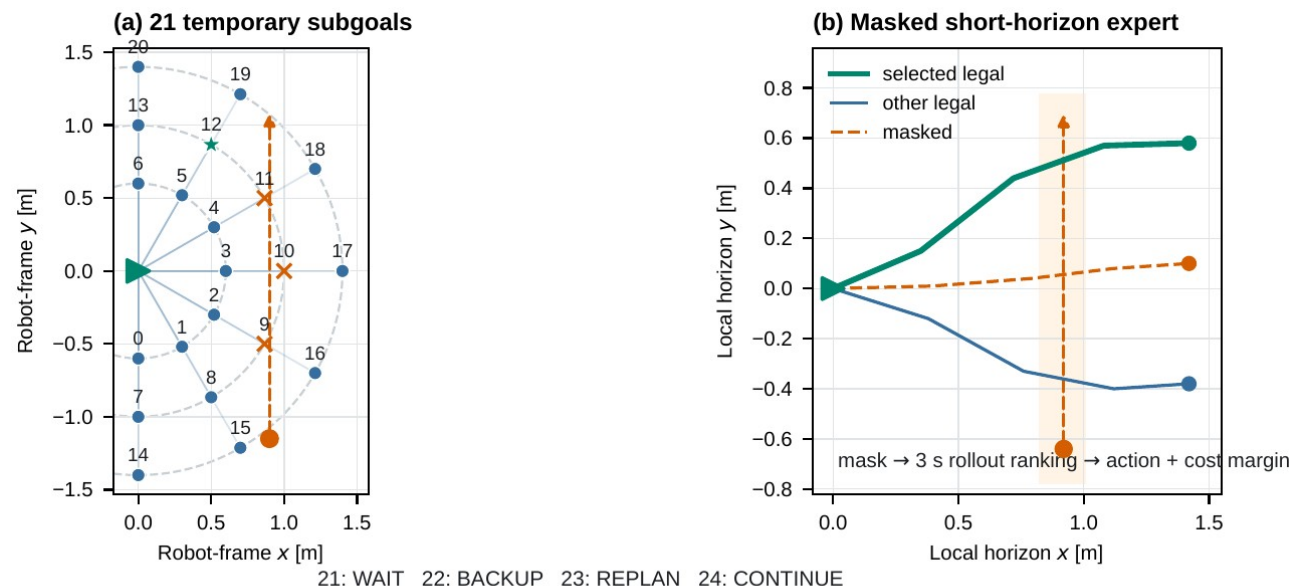
Illustrative mechanism only: it does not reconstruct a measured episode.

Original conceptual failure-mode schematic; not a runtime result. Basis: Nav2 DWB Controller docs + navigation2/nav2_dwb_controller/README.md; Fox, Burgard & Thrun (1997), doi:10.1109/100.580977.

25 个恢复动作 + Action Mask

学习策略只在规划可行的高层动作中选择，临时目标仍由 DWB 跟踪

- 21 个临时子目标：3 个半径 × 7 个相对方向
- WAIT、BACKUP、REPLAN、CONTINUE 四个离散行为
- 障碍内、地图外、局部不可达或不连通子目标被屏蔽
- 后方净空不足时禁止 BACKUP
- masked invalid action rate 在部署中必须为 0



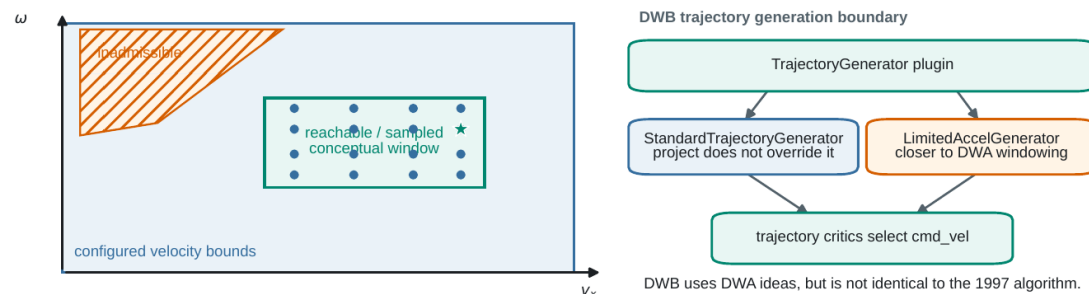
Schematic only; pedestrian prediction and rollout paths are explanatory, not episode measurements.

独立安全监督器

学习决策永远不能覆盖紧急停止优先级

- 停止距离 = 制动距离 + 延迟距离 + margin
- 窄前向区域保留即时硬防护
- 偏轴风险需要时间一致的闭合证据
- 旋转净空与平移足迹停止距离分离
- 所有 emergency intervention 单独记录

DWA ancestry: conceptual velocity space; DWB generators are pluggable

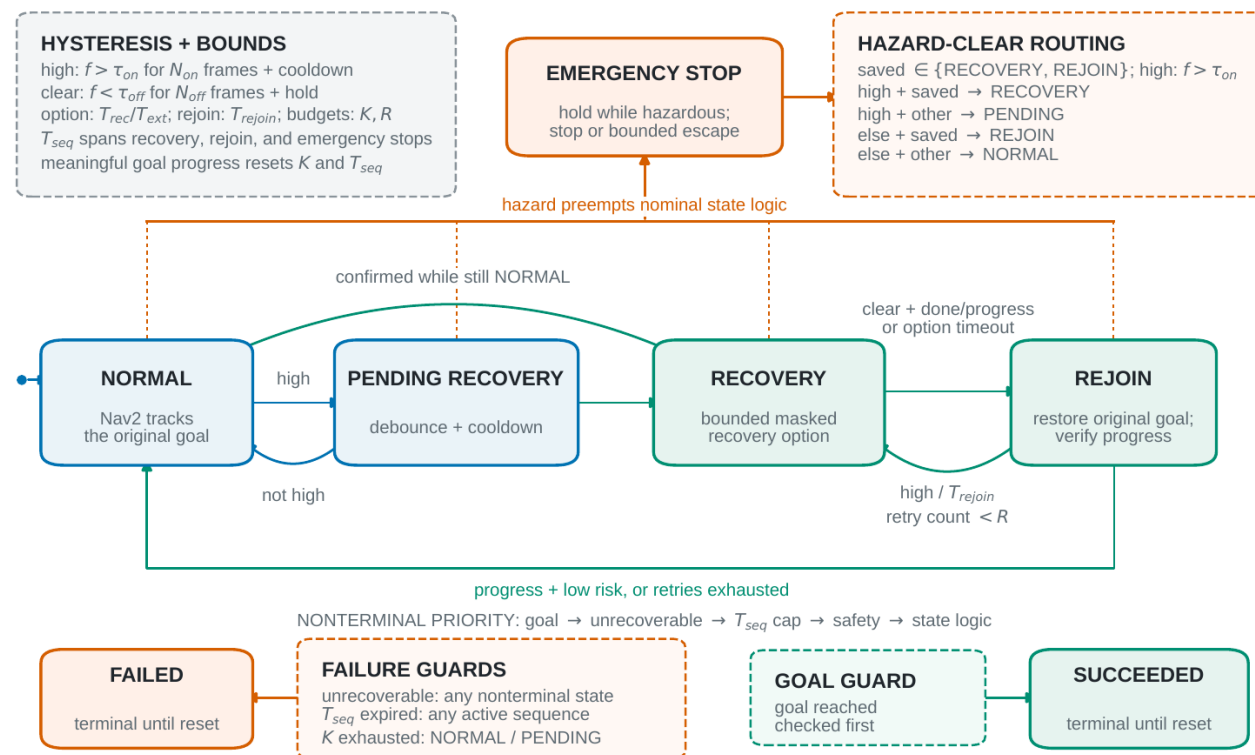


Original conceptual redraw; not a runtime result. Basis: Fox, Burgard & Thrun (1997), doi:10.1109/100.580977; Nav2 DWB Controller docs + navigation2/nav2_dwb_controller/README.md.

有界恢复状态机

滞回、cooldown、动作保持、重接和最大尝试共同抑制抖动

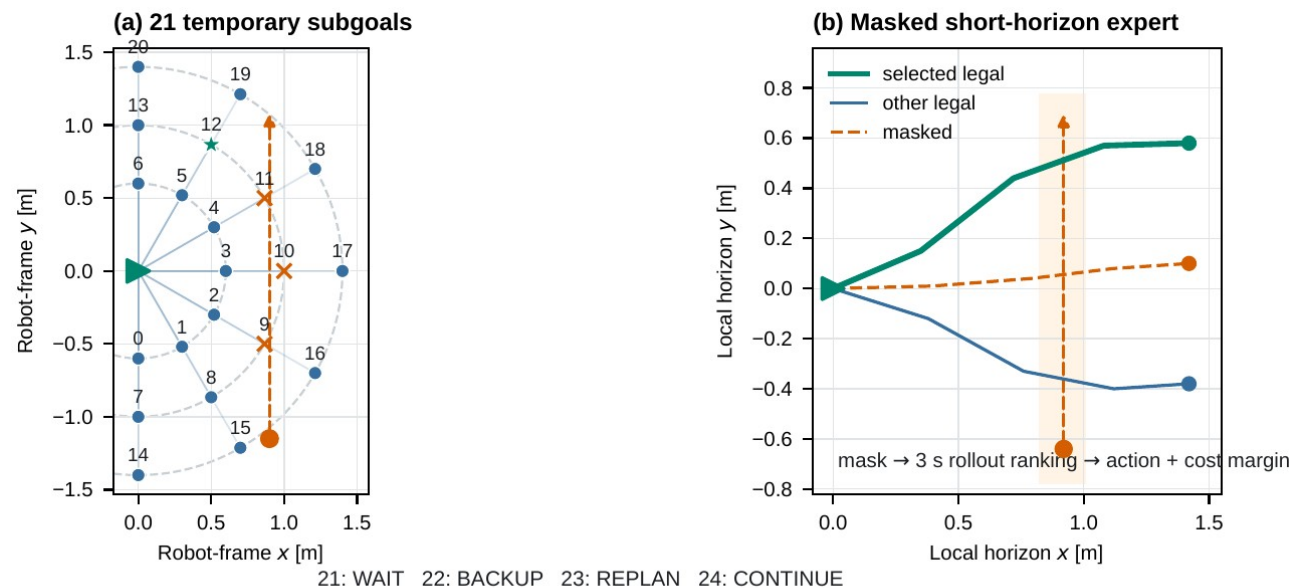
- NORMAL $\rightarrow$ PENDING $\rightarrow$ RECOVERY $\rightarrow$ REJOIN
- 原目标在进入恢复时保存，临时目标结束后恢复
- REJOIN 只有重新产生原目标进展后才返回 NORMAL
- EMERGENCY STOP 可从任意执行状态抢占
- 超时和连续失败进入明确终止状态



特权短时域规划专家

用未来短窗口比较所有合法恢复动作，而不是人工逐帧标注

- 读取机器人、地图、行人位置速度和短时预测
- 对每个合法候选进行差速运动学 rollout
- 联合计算碰撞、进展、社会距离、重接、平滑与时间成本
- 输出最优动作、25 维代价、mask 和 margin
- 专家只用于训练与 Oracle 分析



Schematic only; pedestrian prediction and rollout paths are explanatory, not episode measurements.

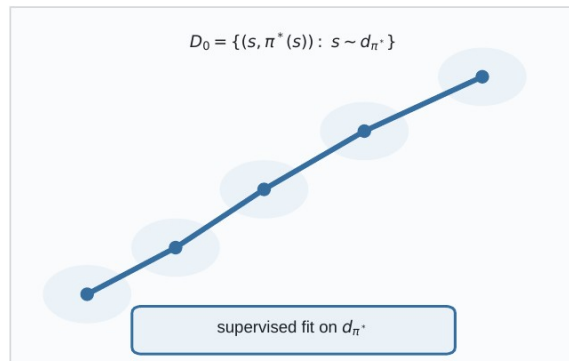
Behavior Cloning：先学习专家映射

BC 在专家数据分布上拟合 25 类动作，但不会主动看见自身错误后的状态

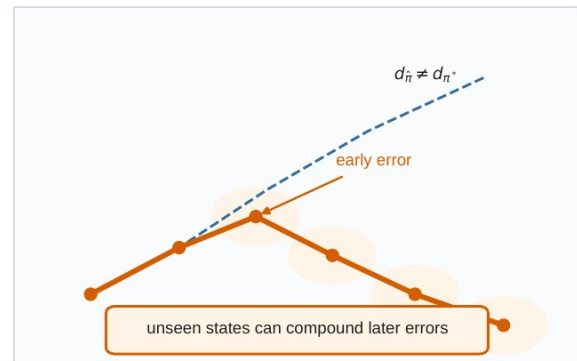
- LiDAR 1D CNN + 导航状态 MLP $\rightarrow$ 25 logits
- 监督目标来自特权专家在合法动作集合中的选择
- Uniform BC 是相同观测、动作和 mask 下的直接对照
- 一次小错误会改变后续观测，产生训练时稀少的恢复状态
- 因此离线 top-1 accuracy 不能替代闭环评估

Behavior cloning: the state distribution changes after deployment

(a) One-shot BC sees expert states



(b) The learned policy induces new states



DAGger responds by labeling states visited by the learner, not by adding a reward.

Original distribution-shift redraw; not a runtime result. Basis: Ross, Gordon & Bagnell (2011), PMLR 15:627-635.

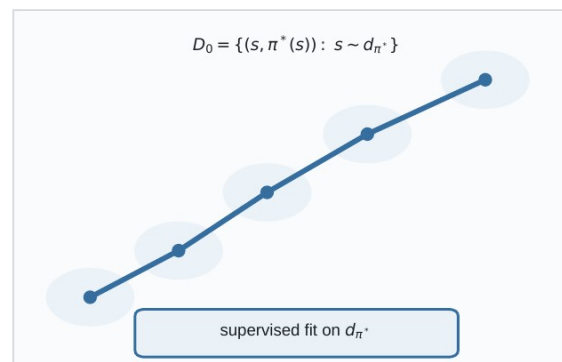
BC 的误差为什么会在闭环累积?

策略一旦偏离专家轨迹，后续输入不再服从原始示范分布

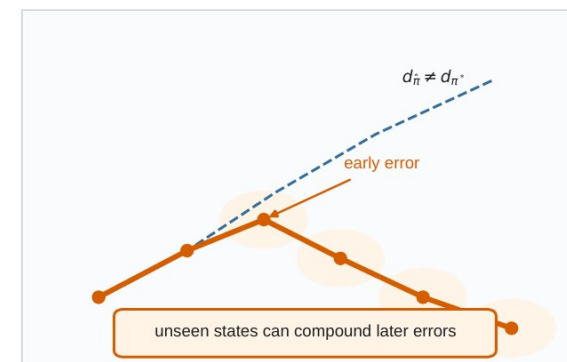
- 专家数据主要覆盖理想恢复路径附近的区域
- 学习器的早期误差会把机器人带入未覆盖区域
- 未覆盖区域上预测更差，继续放大轨迹偏差
- 恢复任务尤其容易出现 WAIT、BACKUP 或左右切换循环
- 需要在学习器真正访问的状态上重新询问专家

Behavior cloning: the state distribution changes after deployment

(a) One-shot BC sees expert states



(b) The learned policy induces new states



DAGger responds by labeling states visited by the learner, not by adding a reward.

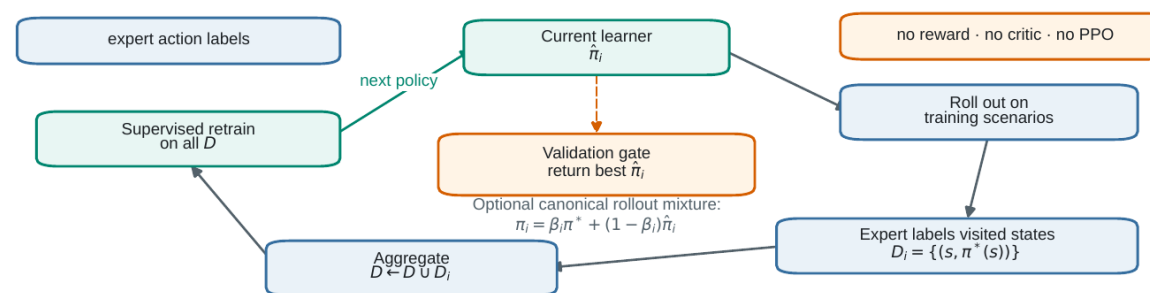
Original distribution-shift redraw; not a runtime result. Basis: Ross, Gordon & Bagnell (2011), PMLR 15:627-635.

DAgger：在学习器访问的状态上询问专家

闭环采样、专家重标、数据聚合与重新训练构成迭代分布覆盖

- 以当前策略在 train split 闭环运行，收集实际访问状态
- 特权专家为这些状态给出合法恢复动作标签
- 把新样本并入聚合数据集，再训练下一候选策略
- 只用固定 validation 选择是否接受候选 checkpoint
- test 在模型和协议冻结前保持关闭

DAgger: collect where the learner goes, label with the expert



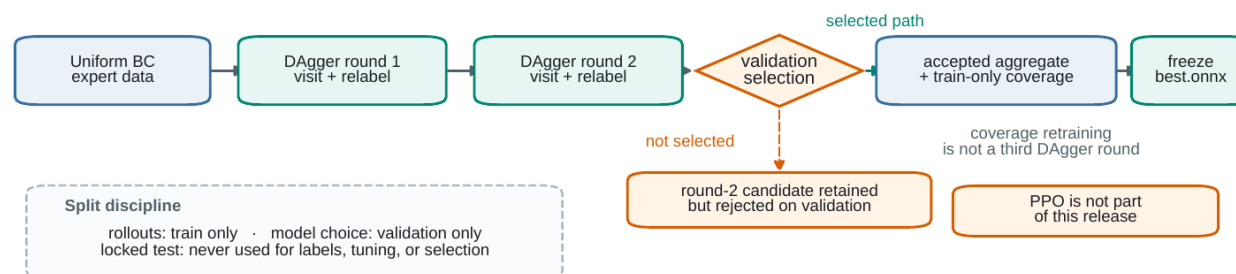
Original Algorithm 3.1 redraw; not a runtime result. Basis: Ross, Gordon & Bagnell (2011), PMLR 15:627-635.

PGRR 的两轮 DAgger 与模型选择

workflow完整执行两轮，但 validation 没有提升的第二候选不会进入最终模型

- 起点： Uniform BC checkpoint 与固定训练数据
- Round 1： 闭环收集策略诱导状态，专家重标并聚合
- Round 2： 流程完成，但候选在 validation 上被拒绝
- 最终导出 validation 选择的 Triggered-DAgger best.onnx
- margin weighting 未改善冻结离线消融，作为负面结果保留

PGRR training provenance: two rounds run, validation chooses



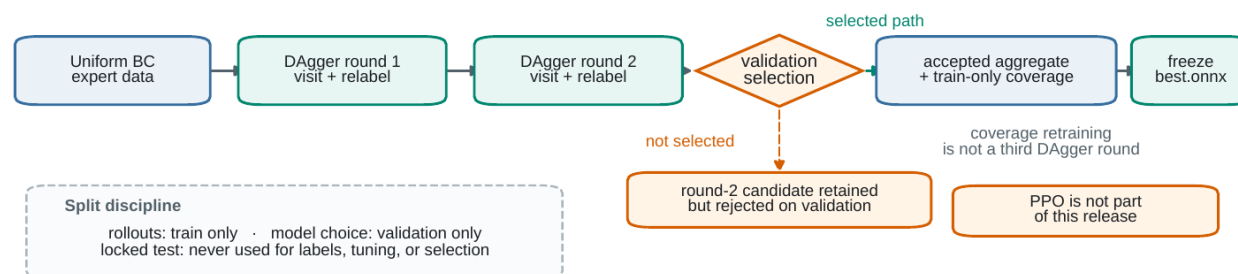
Original project-specific DAgger adaptation; not a runtime result. Basis: Ross, Gordon & Bagnell (2011), PMLR 15:627-635.

训练—部署隔离与锁定规则

专家可使用仿真特权信息；部署模型只接受机器人可观测量和 planning mask

- 训练侧：行人真值与短时未来只用于专家 rollout 标签
- 部署侧：LiDAR、目标、局部路径、速度、进展与 planner 状态
- Train / validation / test 按 scenario 与 map 分离，不按 frame
- 同一 pair 的场景、地图、seed 和行人配置跨方法一致
- checkpoint、代码与协议冻结后才打开 120 条件 test

PGRR training provenance: two rounds run, validation chooses

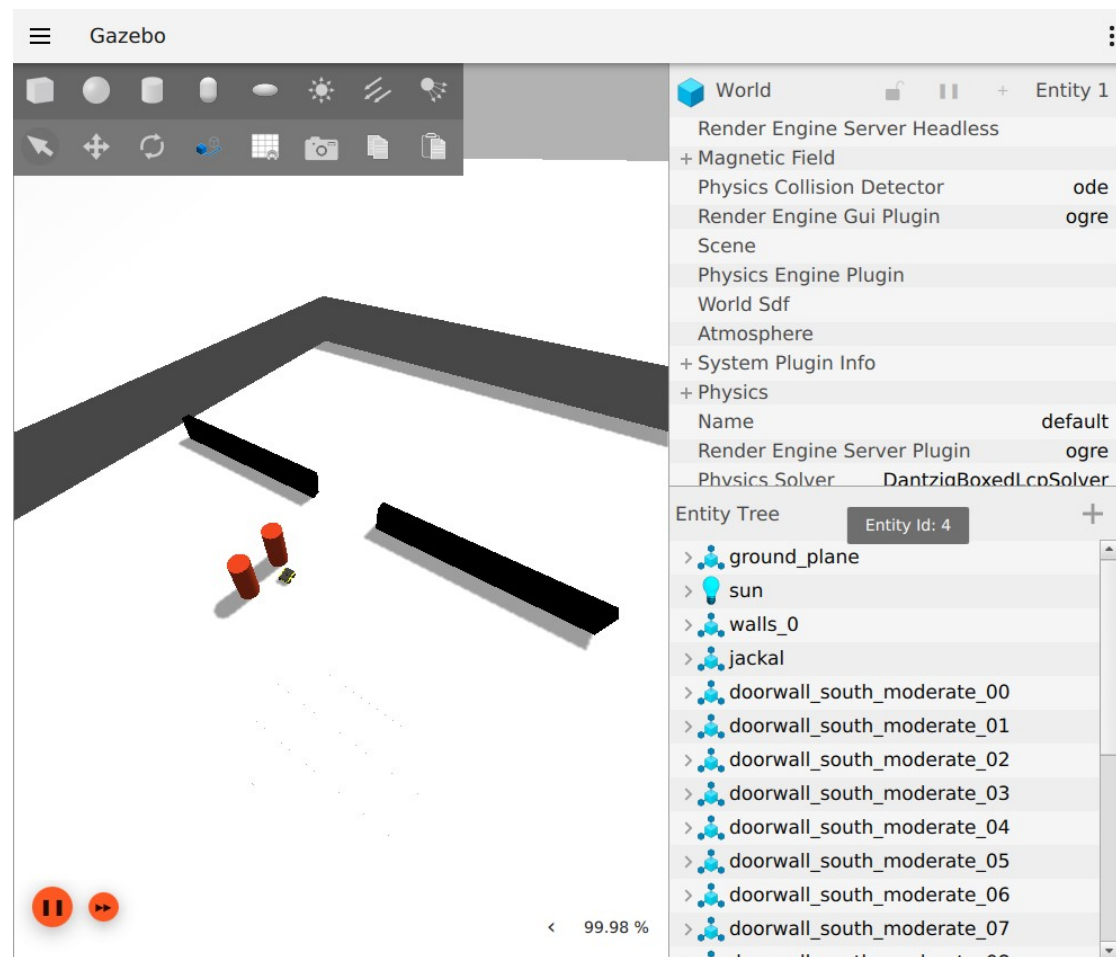


Original project-specific DAGger adaptation; not a runtime result. Basis: Ross, Gordon & Bagnell (2011), PMLR 15:627-635.

真实 Arena/Gazebo 运行环境

不是示意图：Jackal、动态行人、静态瓶颈与 Nav2 DWB 在同一 episode 运行

- Ubuntu 22.04 / ROS2 Humble / Arena Gazebo
- Jackal / Nav2 DWB / 平面 LiDAR / 动态代理
- 历史 moderate-v5 validation 环境演示 (不是另一当前版本)
- episode ID :
runtime_capture_gazebo_doorway_bottleneck_medium_20260806T054015Z_3875172 ;
pixel SHA256 : 5313957c3032
- 截图仅证明真实运行环境，不替代锁定 test 的总体统计

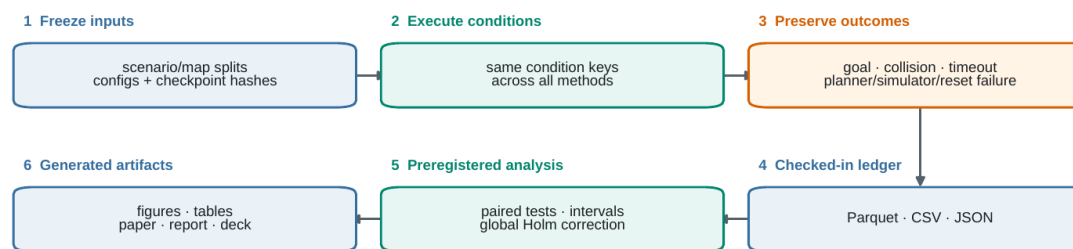


五方法、同条件、完整证据链

从 Base DWB 到 PGRR，五种方法共享 120 个锁定条件并保留全部终局

- Base、Standard、Heuristic、Uniform BC、PGRR 各 120 回合
- 八个 family × 三档 density × 五次重复，共 600 logical episodes
- 终局：到达、碰撞、超时、规划失败；基础设施失败另列
- 到达 / 碰撞 / 超时做配对 McNemar，并进行全局 Holm 校正
- 共同成功效率只在双方都到达的 pair 内比较
- 规划失败仅做描述性率与差值，不补做事后显著性检验

Evaluation evidence chain: frozen inputs to auditable claims



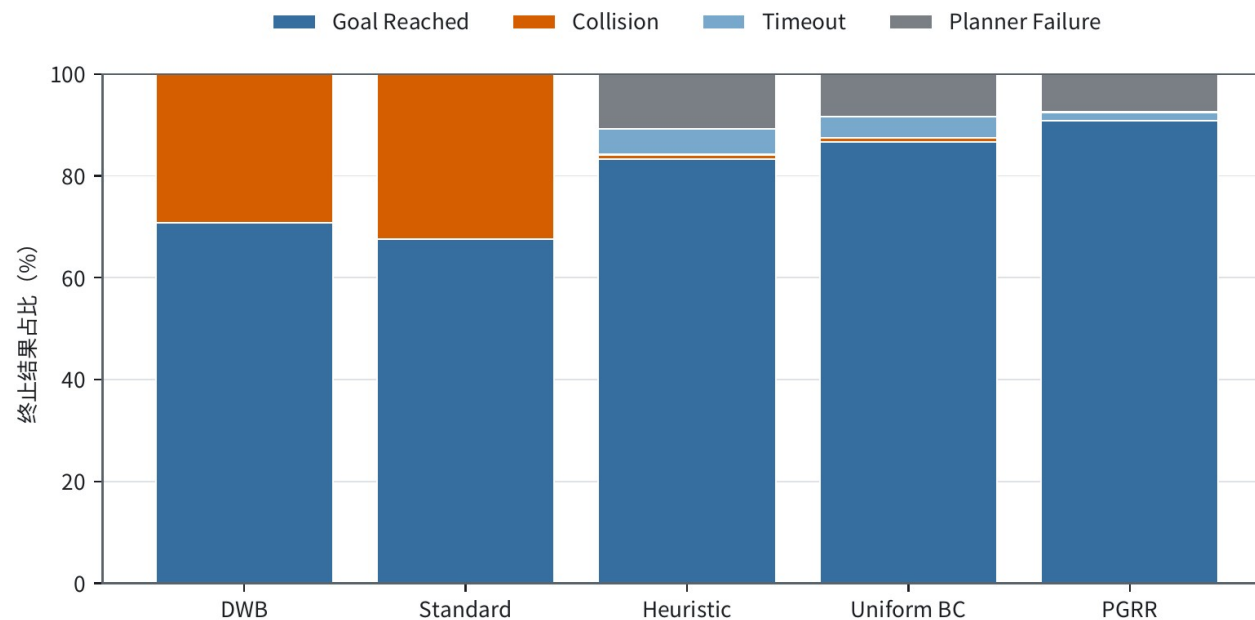
Validation selects; locked test estimates. Infrastructure retries never replace algorithm outcomes.

Original PGRR evidence-flow schematic; not a runtime result. Basis: Nav2 DWB Controller docs + navigation2/nav2_dwb_controller/README.md; Ross, Gordon & Bagnell (2011), PMLR 15:627-635.

主结果：完整终止类别

锁定 test：终止结果按四类完整报告

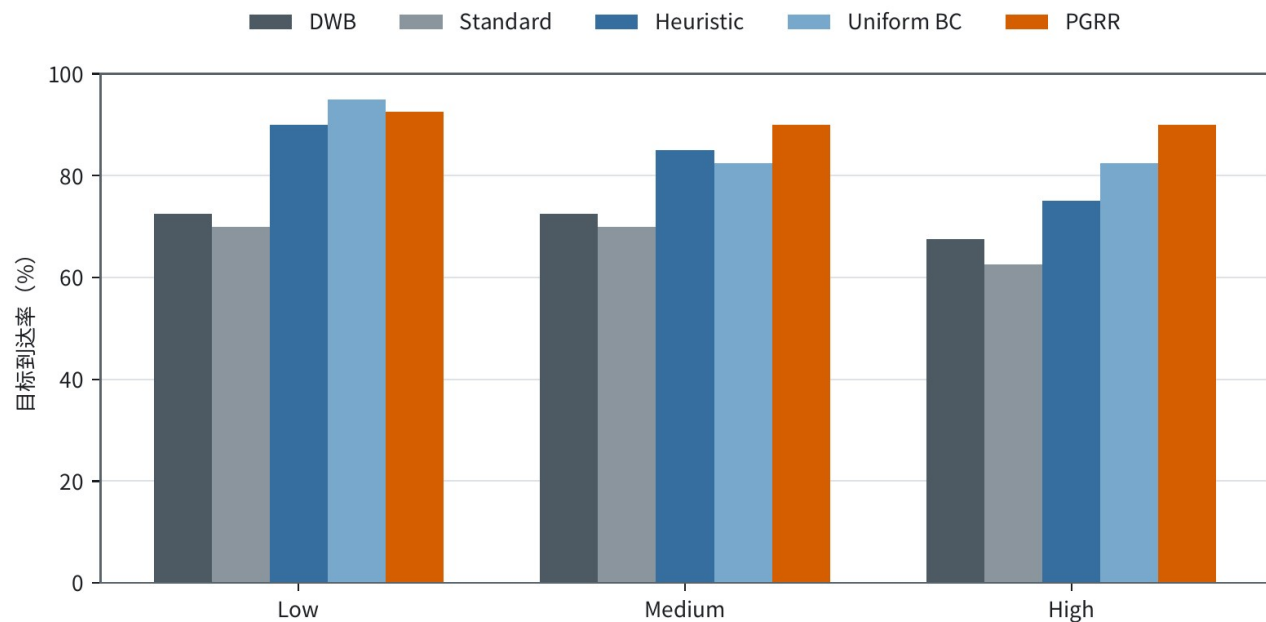
- 配对条件：120；方法 episode：600
- DWB 到达 / 碰撞 / 超时：70.8% / 29.2% / 0.0%
- PGRR 到达 / 碰撞 / 超时：90.8% / 0.0% / 1.7%
- 规划失败（描述性、非预注册推断端点）：
DWB 0.0%；PGRR 7.5%；差 +7.5 个百分点
- 基础设施排除：0，未并入算法分母



密度分层

三档密度全部展示，不做事后子集选择

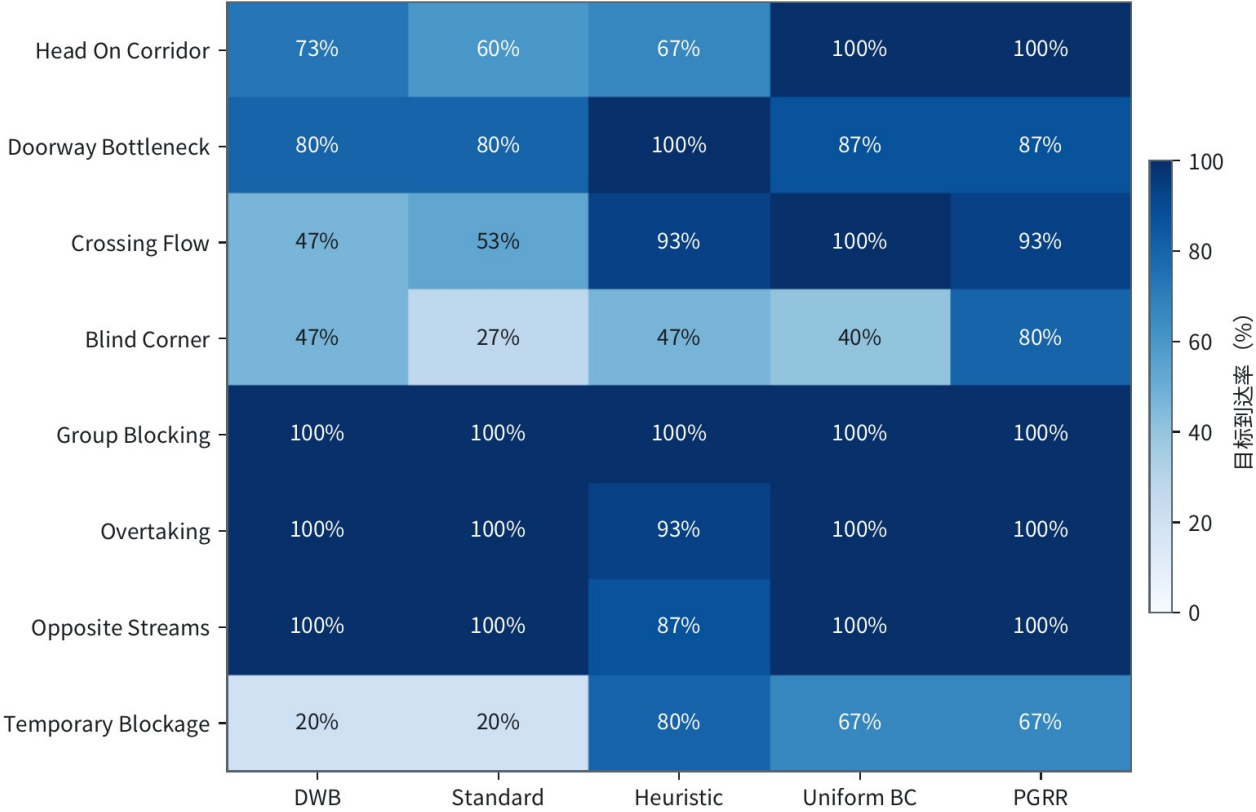
- Low : DWB 72.5% ; PGRR 92.5%
- Medium : DWB 72.5% ; PGRR 90.0%
- High : DWB 67.5% ; PGRR 90.0%
- 柱状图来自同一 approved results.parquet
- 阶段：锁定 test



八类交互族结果

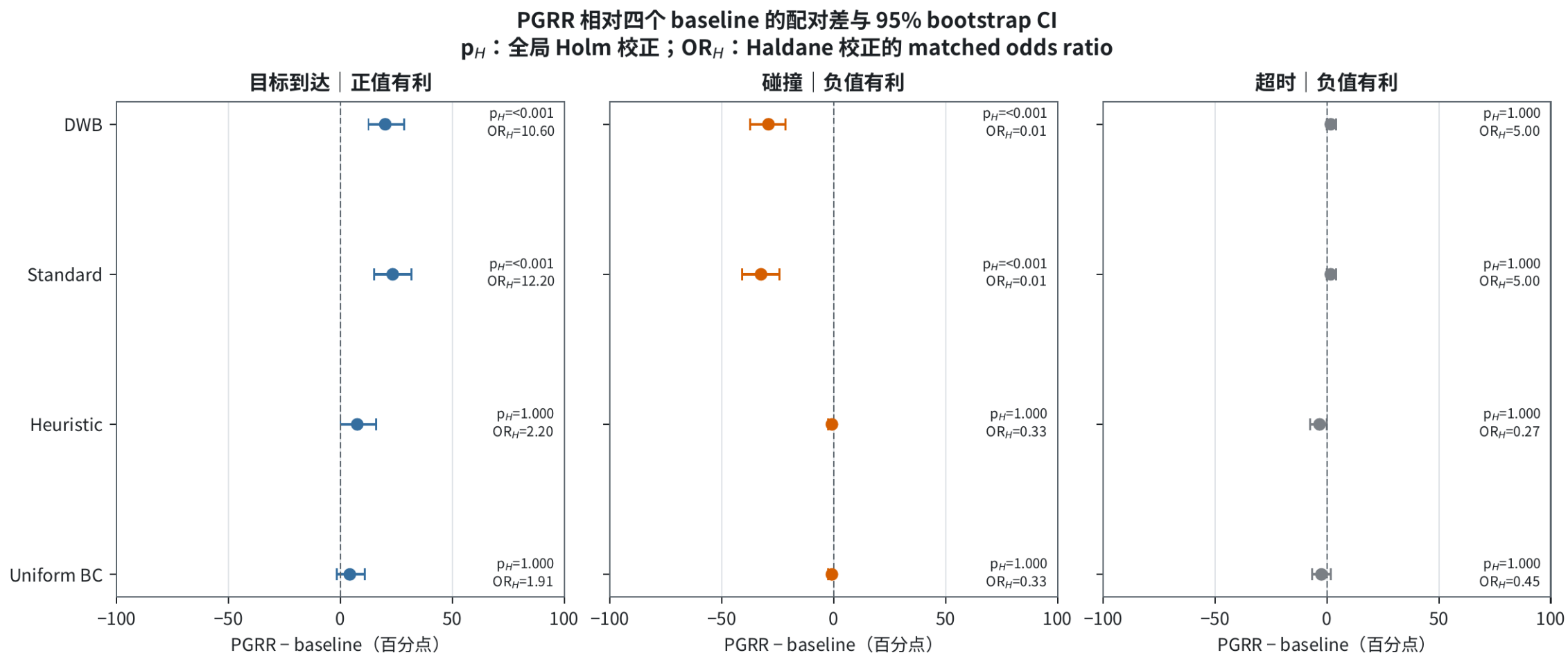
聚合结果必须回到八类交互几何检查

- 每个单元显示目标到达率，覆盖全部预声明 family
- 矩阵用于识别收益集中、退化和不可恢复结构
- 场景差异为描述性分析，不自动构成显著性结论
- 阶段：锁定 test



PGRR 对 Baseline 的配对效应

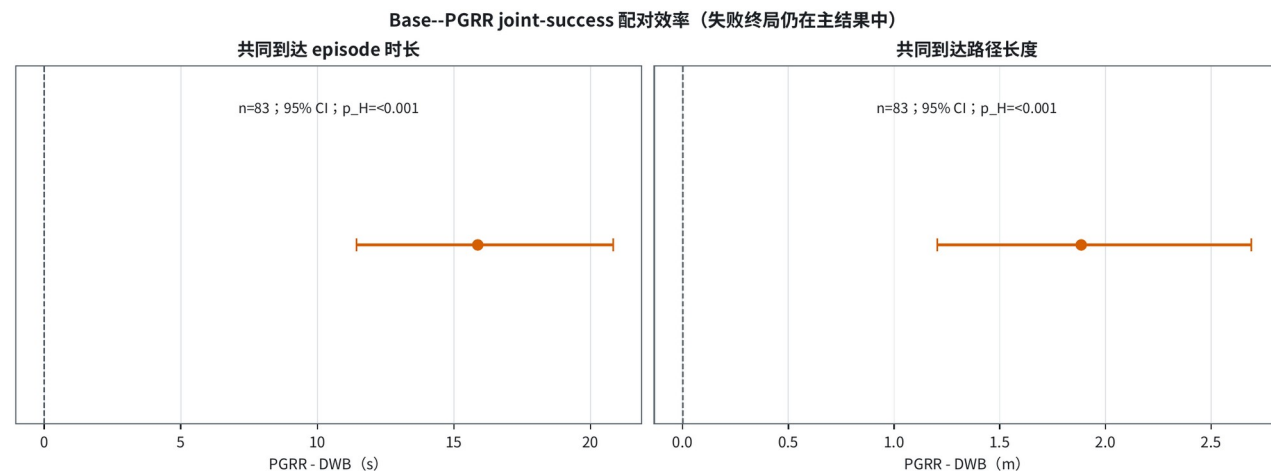
四个 baseline × 三个终止端点均给出配对差、区间、校正 p 与效应量



共同成功条件下的配对效率

只在两者都到达的同一 pair 内比较效率，并保留全部失败终局

- 共同到达 pair：83；Base 与 PGRR 必须同时 GOAL_REACHED
- 时长差 PGRR-DWB：+15.877 [+11.427, +20.834] s；Holm $p < 0.001$
- 路径差 PGRR-DWB：+1.886 [+1.205, +2.691] m；Holm $p < 0.001$
- 条件于 joint success；不能删除或替代碰撞、超时和规划失败
- 阶段：锁定 test



Matched Base--PGRR 真实运行对比

固定 matched pair 公开 Base--PGRR 空间轨迹与真实终局

- 选择规则: eligible: PGRR trigger + configured static geometry + actor routes;
order: Base failure/PGRR goal, outcome contrast, PGRR goal, density, trigger count, family, seed, pair_id

- DWB 终局: COLLISION ; raw SHA 3b2969e6d15e

- PGRR 终局: GOAL_REACHED ; raw SHA 7c81c150788a

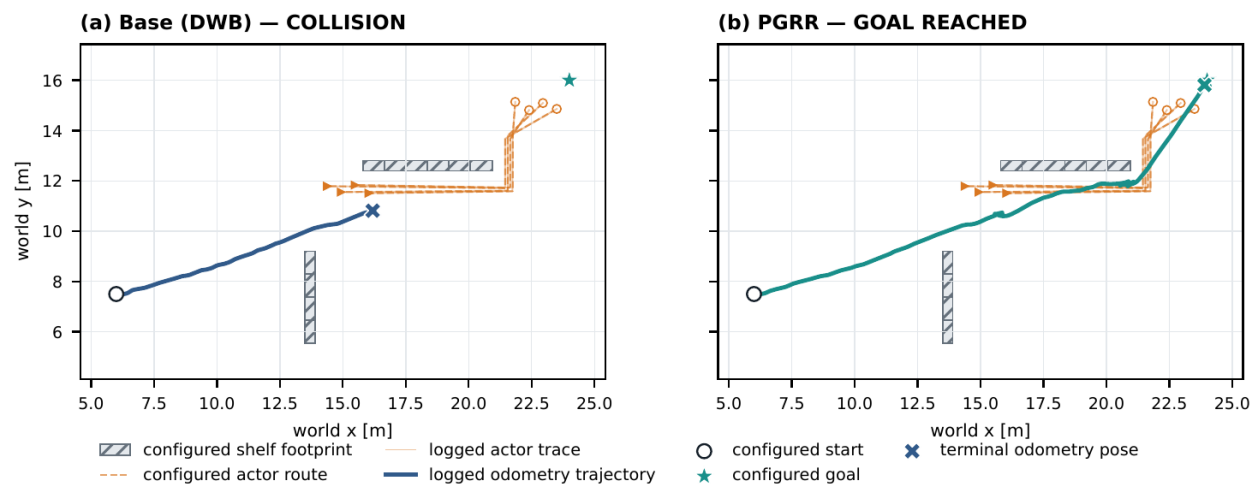
- pair :
blind_corner_high_test_moderate_v6_r00_s87320_seed87320 ; scenario :
blind_corner_high_test_moderate_v6_r00_s87320

- 轨迹是 JSONL/Parquet 遥测重建, 不是 camera screenshot

Matched test condition: recorded Base and PGRR navigation

pair_id=blind_corner_high_test_moderate_v6_r00_s87320_seed87320

blind_corner / high | seed=87320 | n=1 matched pair (descriptive, not an aggregate)

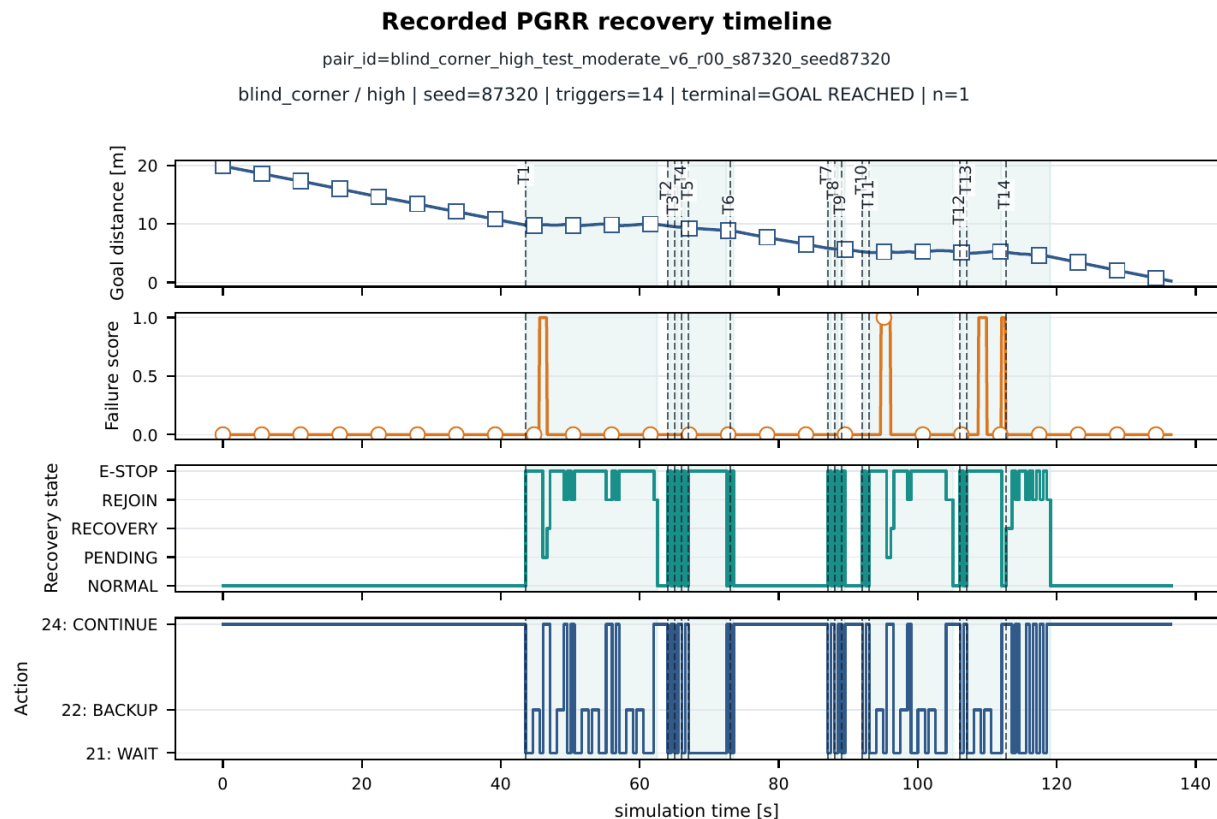


Telemetry reconstruction—not a camera image. Robot curves: logged odometry; actor traces: logged simulator positions.
Dashed actor routes and shelf footprints: SHA-verified scenario JSON; separate from any Gazebo camera capture.
SHA-256 verified raw: Base=3b2969e6d15e..., PGRR=7c81c150788a.... Selection eligibility: PGRR trigger + geometry/routes.
Fixed rank: outcome contrast, density, triggers, family, seed, pair_id.

PGRR 恢复时序（同一 Matched Pair）

恢复触发、状态切换和目标进展来自同一 PGRR raw stream

- pair :
blind_corner_high_test_moderate_v6_r00_s87320_seed87320 ; PGRR episode :
blind_corner_high_test_moderate_v6_r00_s87320_eval_pgrr_r95ec74c511bb_a0_dwb
- PGRR 终局: GOAL_REACHED ; raw SHA 7c81c150788a
- 时间线包含记录的目标距离、failure score、恢复状态与触发事件
- 时间线是 telemetry reconstruction , 不是 camera screenshot
- n=1 描述性运行证据; 总体结论仍来自完整 outcome 分解

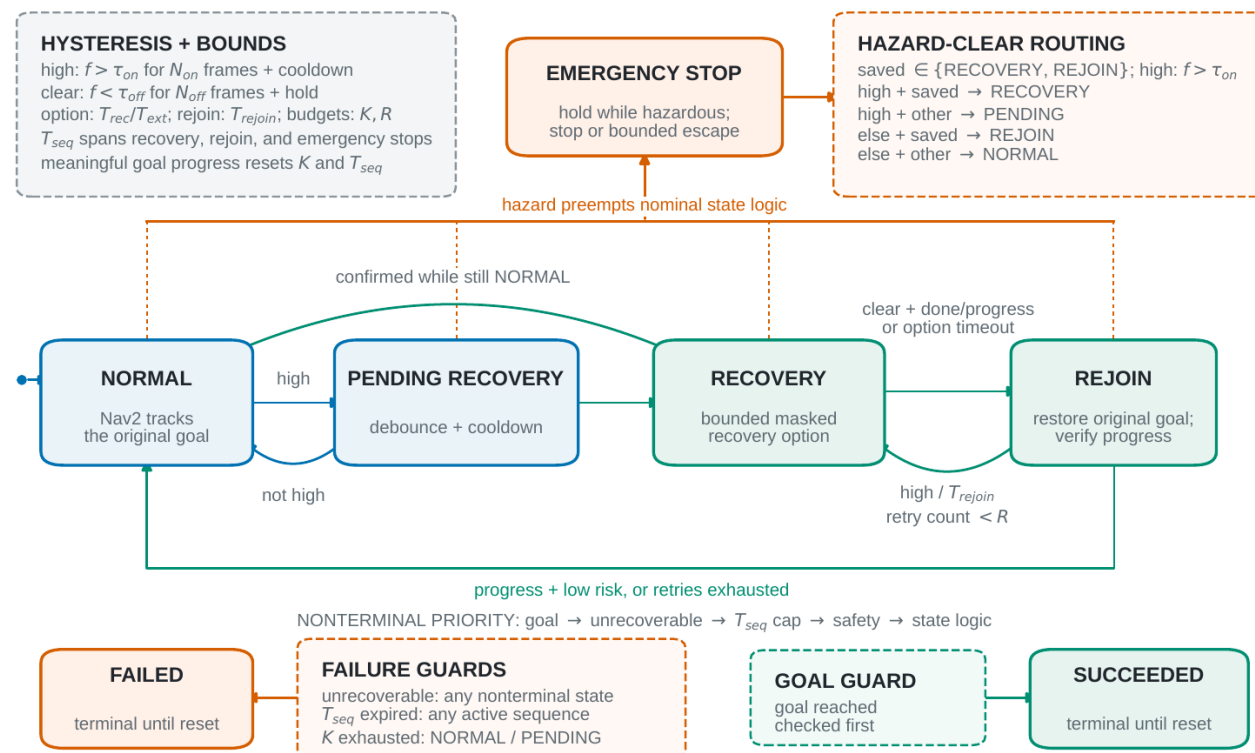


! telemetry reconstruction—not a camera image. Dashed lines and T1-T14 mark recorded triggers; exact reasons remain in the SHA-256-verified test JSONL (7c81c150788a...
No values come from validation summaries; this is separate from a Gazebo camera frame.

失败案例与局限

降低碰撞但增加 timeout 仍然是失败转移，必须公开

- 重点检查长期 WAIT、持续 BACKUP、左右切换和重复恢复
- 规则触发可能误报或漏报，action mask 可能过于保守
- 二维 LiDAR、已知地图、离散动作和仿真人群限制外推
- 历史 v1 64/64 (非 v6) 显示碰撞下降伴随 timeout 上升；到达 8/24 vs 5/24 的校正比较不显著
- PPO、学习 detector、第二 planner、Flatland、硬件和形式安全均未完成

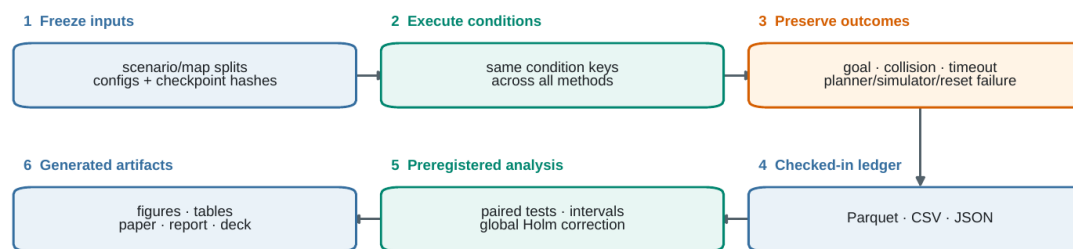


复现与工程交付

代码、结果、图表、论文和汇报共享同一证据链

- 锁定 episode manifest、run manifest 和 results.parquet
- 保存项目 commit、Arena commit、checkpoint 与场景 SHA256
- 图表和 TeX 表格全部自动生成
- 发布门禁：test 技术报告固定 32 页；PPTX/PDF 固定 30 页
- 发布前执行测试、字体、关系、占位符和隐私审计

Evaluation evidence chain: frozen inputs to auditable claims



Validation selects; locked test estimates. Infrastructure retries never replace algorithm outcomes.

Original PGRR evidence-flow schematic; not a runtime result. Basis: Nav2 DWB Controller docs + navigation2/nav2_dwb_controller/README.md; Ross, Gordon & Bagnell (2011), PMLR 15:627-635.

结论与 Q&A

PGRR 的核心不是替代经典规划，而是让失败恢复可学习、可约束、可解释

- 经典规划器保持常态控制
- 特权规划专家降低人工恢复标注成本
- DAgger 覆盖策略诱导的困难恢复状态
- 规划 mask 与有界状态机限制学习策略作用域
- 当前汇报阶段：锁定 Test 结果

